AI 프로그래밍 과제 발표

Listen to the world

청음 연습 웹앱

기준음을 듣고 멜로디·화음·리듬을 받아 적고, 연습하고 싶은 곡은 악보나 사진으로 직접 넣는다



2026.09.30 – 11.02 · 71단계 · 커밋 130개 · index.html 하나로 동작

AGENDA

발표 순서

1	**제작한 것 소개**	무엇을, 왜, 어떤 모습으로 만들었나
2	**PRD와 Todo 리스트**	문서로 범위를 정하고 71단계로 나눴다
3	**Todo 리스트의 변경 내역**	처음 계획과 비교해 바뀐 것, 테스트 뒤에 생긴 변화
4	**스킬**	직접 만든 스킬 4개의 SKILL.md와 쓰임
5	**느낀 점, 결론**	잘 된 점, 아쉬운 점, 사람과 AI의 역할

1 · 제작한 것 소개

혼자 연습하면 채점해 줄 사람이 없다

청음이란

기준음(도)을 잡고, 그 안에서 계이름을 받아 적는 **상대 음감 훈련**이다.

대표 사용자 (PRD 3-1)

“김서연”, 18세. 레슨 없는 날 집에서 혼자 청음을 연습하는 음대 입시생 (가상 인물)

모든 모드가 따르는 흐름

1 난이도 고르기 → 2 듣기 → 3 받아 적기 → 4 제출 → 5 채점·정답 공개 → 6 다음 문제

1 · 제작한 것 소개

네 가지 모드

멜로디

기준음 뒤 멜로디의 음높이를 받아 적는다

쉬움 3~4음
중간 5~6음
어려움 7~8음

화성

화음의 구성음을 오선 한 자리에 쌓는다

3화음·7화음
각각 쉬움·중간·어려움
(자리바꿈 포함)

리듬

음표·쉼표의 길이와 박자를 받아 적는다

기본 | 심화 × 3단계
심화: 16분·셋잇단
붙임줄·겹박자

내 악보

내가 넣은 곡의 음높이를 마디 구간별로 받아 적는다

원곡의 조·박자·음자리표 그대로
부분 연습

채점은 음별·구성음별·마디별 부분 점수. 이명동음(도#=레♭)은 정답. 틀린 곳은 빨강, 맞은 곳은 초록. 소리는 실제 악기 녹음(피아노·바이올린·플루트·마림바·하프).

1 · 제작한 것 소개 — 차별점

내 악보: 연습할 곡을 직접 넣는다

기능	내용
원곡 악보 형식 (확장 5)	조표·낮은음자리표·덧줄·16/32분·붙임줄·셋잇단·6/8·못갖춘마디·조/박자 바뀜을 곡을 바꾸지 않고 담는다
MusicXML 불러오기 (확장 6)	MuseScore에서 내보낸 .musicxml/.xml/.mxl을 외부 라이브러리 없이 ZIP부터 직접 풀어 불러온다
편집기 (확장 7)	MuseScore처럼 커서로 음을 골라 고친다. 덮어쓰기 + 쉼표 채우기로 마디가 늘 맞는다
자동 계이름 (확장 10)	[보기] 화면에서 악보 전체에 계이름을 달고 인쇄(PDF 저장)한다. 결과의 정답 구간에도 붙는다
악보 인식 (확장 11)	악보 사진을 브라우저 안에서 펴고(원근 보정) 오선·음표를 읽어 편집기로 넘긴다. 서버·딥러닝 없음

부분 연습 마디를 눌러 1·2·4마디 또는 직접 고른 구간을 연습. 이동도/고정도 계이름, 빠르기 75%/50%.

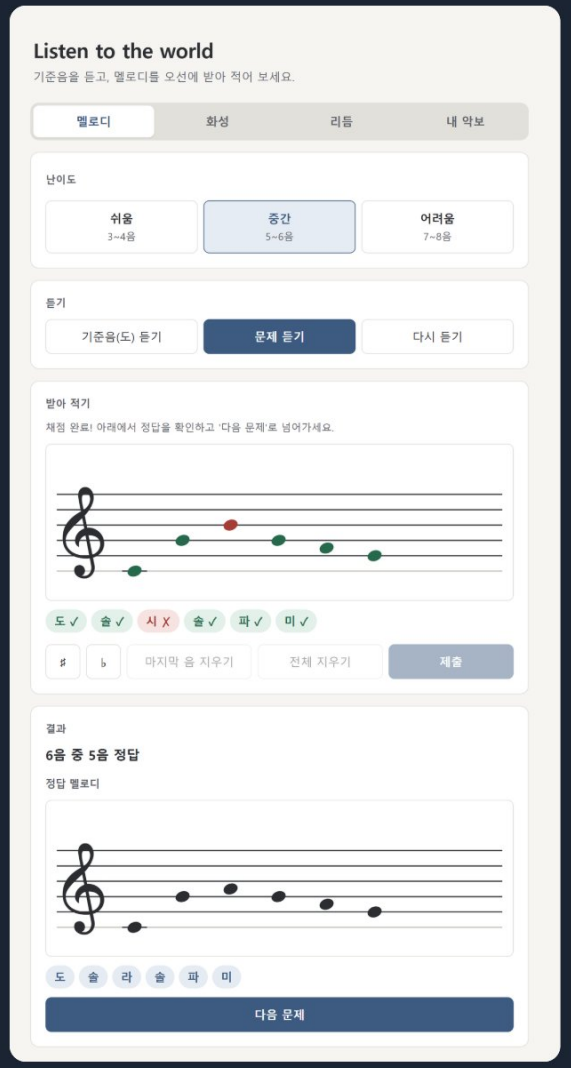
1 · 제작한 것 소개 — 화면

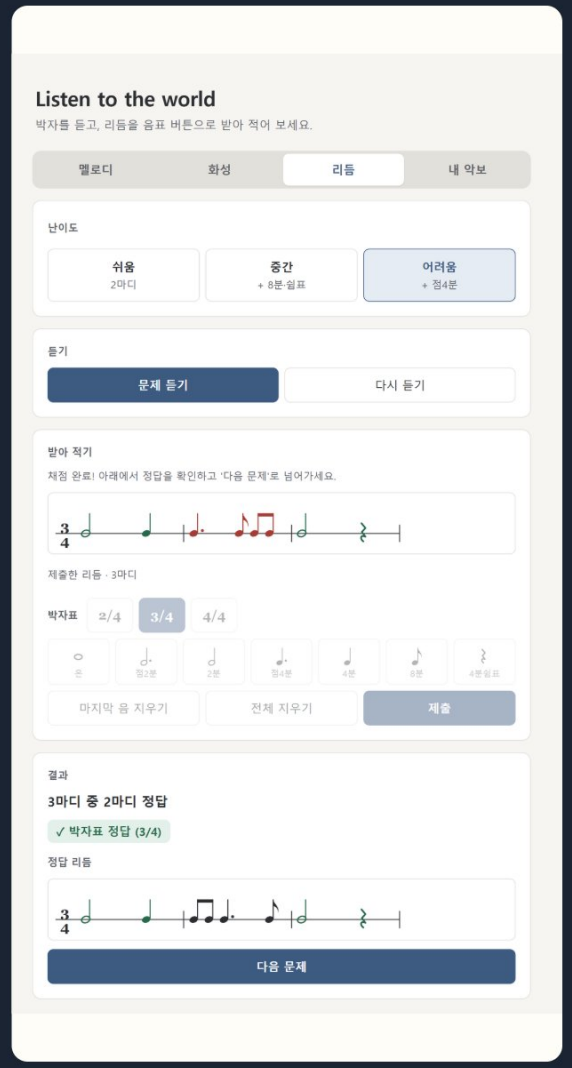
멜로디와 리듬 결과

멜로디 5음 중 4음 정답. 틀린 음은 빨강, 정답은 오선에 공개.

리듬(어려움) 4마디 중 3마디 정답, 박자표 정답.

화면 고정 모드·난이도를 바꿔도 받아 적기 영역이 움직이지 않는다. 320~1000px 11개 폭에서 자동 검사.





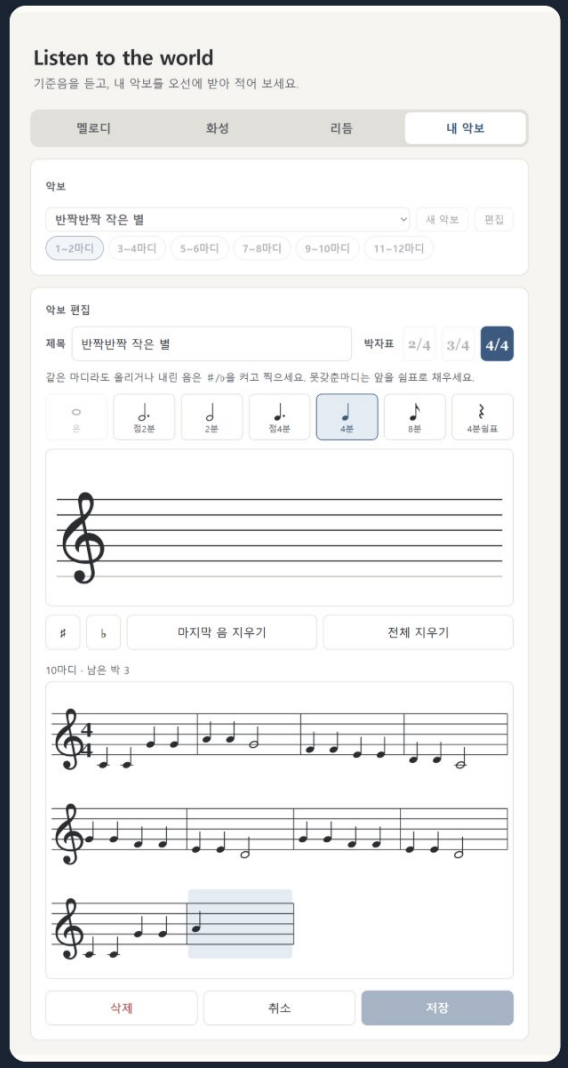
1 · 제작한 것 소개 — 화면
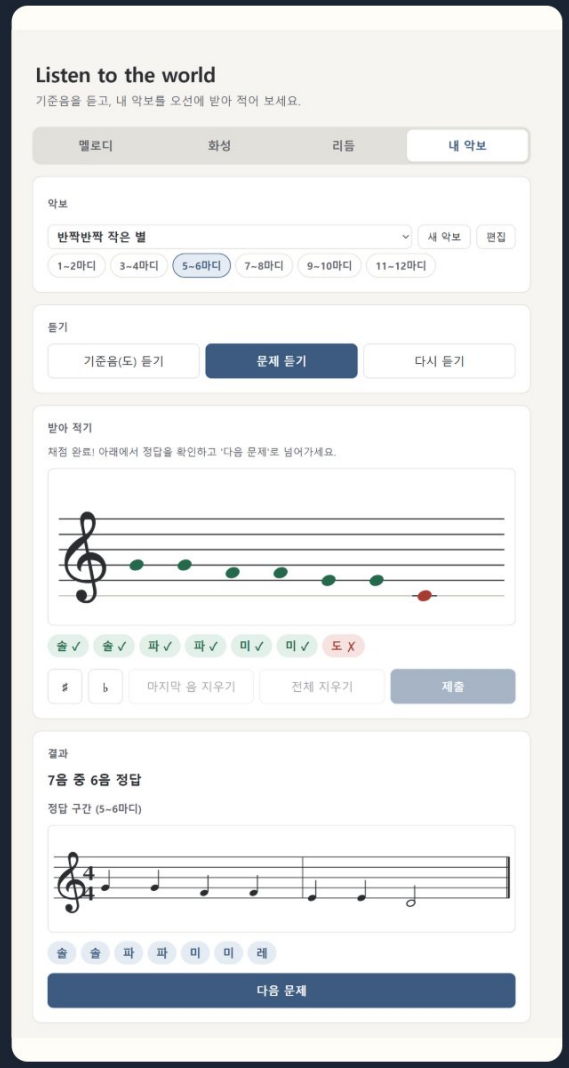
내 악보 편집과 결과

편집기 길이 버튼과 오선 입력판으로 악보를 직접 입력한다.

구간 채점 7음 중 6음 정답, 정답 구간을 악보로 보여 준다.

캡처는 확장 4(2026-10-08) 시점이다. 이후 편집기(확장 7)와 악보 인식(확장 11)이 크게 바뀌었지만 아직 갱신하지 않았다.





숫자로 보는 결과

71
단계 (처음 계획은 6단계)

941
체크 항목 (최상위 337개), 전부 체크

130
커밋 (약 한 달, 09-30~11-02)

12,000
줄의 앱 코드 (JS·CSS·HTML)

7,300
줄의 자동 테스트 (t27~t71)

93.81%
인쇄 악보 4곡의 인식 정확도 (음 단위)

HTML/CSS/JS만 사용. 서버 없이 index.html을 더블클릭하면 동작한다. 악보 인식은 앱이 그린 악보 99.44%, 사진 흉내 이미지 100.00%.

PRD: 요구사항 정의서 (docs/PRD.md)

항목	내용
목적	계이름을 귀찮게 적는 일을 없애고, 청음 연습을 서포트
사용자	계이름과 오선을 아는 청음 연습자 (페르소나: 음대 입시생)
핵심 기능	모드·확장별 절(4-A 멜로디 ~ 4-L 악보 인식)마다 기능, 진행 흐름, 채점 규칙
범위 밖	로그인, 서버 저장, 곡 검색, 손글씨·PDF 인식, 다크 모드. 5번에 이유와 함께 명시
기술 조건	서버 없이 file://로 동작, 일반 <script>, localStorage만 사용
완성 기준	1차와 확장 1~11마다 “이러면 성공” 4~5개, 날짜와 함께 확인 완료로 표시
결정 기록	9번에 사용자 결정(범위, 악기, 정확도 기준 등)을 날짜와 함께 남김

기능을 넓힐 때마다 PRD를 먼저 고친 뒤에 Todo를 만들었다.

Todo: 71단계, 두 가지 규칙

규칙 1

모든 [구현] 항목에는 짝이 되는 [테스트] 항목이 있다.

규칙 2

“완료”는 코딩이 끝난 것이 아니라 **테스트까지 통과한 것**이다. 항목마다 확인 방법을 남긴다.

docs/TODO.md — 23단계 일부

- [x] 23-5 [구현] 마지막 음 지우기 / 전체 지우기, [저장] 조건(제목 + 1마디 이상 + 마지막 마디가 다 참), [삭제] 두 번 눌러 확정
- [x] 23-6 [테스트] 23-5 검증
  - [x] 조건이 맞을 때만 저장이 활성인가
  - [x] 삭제 버튼을 한 번 누르면 확인 문구로 바뀌고, 다시 눌러야 지워지는가

— 23단계 자동 테스트 55개 항목, 320~1000px 11개 폭 × Edge·Chrome(file://) 모두 통과

71단계 로드맵

범위	단계	흐름
1차 멜로디	1~6	뼈대 → 오선 입력 → 재생 → 퀴즈·채점 → 디자인 → 점검
확장 1 화성	7~11	모드 탭 → 화성 입력 → 화음 재생 → 데이터·채점 → 점검
확장 2 7화음	12~15	화음 종류 선택 → 구성음 4개 → 데이터·이름 → 점검
확장 3 리듬	16~20	리듬 탭 → 보표·음표 입력 → 재생 → 채점 → 점검
확장 4 내 악보	21~26	저장소 → 악보 보기 → 편집기 → 구간·재생 → 채점 → 점검
확장 5 원곡 악보 형식	27~34	형식 v2 → 표기 → 원래 조·빠르기 재생 → 악보 띠 → 점검
확장 6 MusicXML	35~41	불러오기 창 → 변환 → 형식 넓히기 → 화음·꾸밈음·도돌이표
확장 7 편집기 넓히기	42~49	커서 → 음 넣기 → 붙임줄·잇단 → 마디 설정 → 기호 → 듣기
확장 8 악기 소리	50~53	녹음 만들기 → 피아노 → 악기 고르기 → 점검
확장 9 리듬 심화	54~59	한 줄 보표 → 기본|심화 → 입력 → 재생 → 소리 기준 채점
확장 10 자동 계이름	60~64	계이름 달기 → 보기 화면 → 인쇄 → 결과 → 점검
확장 11 악보 인식	65~71	사진 펴기 → 오선·세로줄 → 음높이 → 길이 → 조표·박자표 → 실제 악보
확장 12 디자인	72~76	계획만 세우고 중단 (3장 참고)

3 · Todo 리스트의 변경 내역

6단계에서 71단계까지

처음 계획 · 09-30

27

체크 항목 (6단계, 멜로디 모드 하나)

확장 1~4 이후 · 10-12

185

체크 항목 (26단계)

지금 · 11-02

337

최상위 항목, 하위까지 941개 (71단계)

바뀐 것을 다섯 갈래로 정리한다

범위 (하지 않기로 했던 것) · 로드맵 순서 · 기능 수정 · 단계 사이에 새로 넣은 항목 · 테스트 뒤에 생긴 변화

3 · 변경 ① 범위: 하지 않기로 했던 것 → 한 것

제외 항목 7개가 구현으로 바뀌었다

처음 계획 (제외)	바뀐 결과	왜 / 언제
화성 청음은 안 함	확장 1 화성 모드	사용자 요청 (10-01)
리듬 받아적기는 안 함	확장 3 리듬 모드	사용자 선택 (10-05)
내 악보는 다장조·C4~G5·12마디·못갖춘마디 없음	조표·낮은음자리표·붙임줄·셋잇단·못갖춘마디까지 (확장 5)	“앱은 곡을 바꾸지 않는다” (10-31). 틀을 넓힘
새 형식 편집기는 없음	모든 표기를 넣고 고치는 편집기 (확장 7)	확장 5·6 형식이 생기며 필요해짐
리듬 16분·셋잇단·붙임줄·겹박자는 미룸	확장 9 리듬 [기본|심화]	계획 (11-01)
자동 계이름은 미룸	확장 10 [보기]·인쇄·결과	계획 (11-01)
꾸밈음은 빼기로 함	담고, 그리고, 재생하고, 받아 적기에도 포함	“들리는데 정답에 없으면 헷갈린다” (10-31)

3 · 변경 ② 로드맵(확장 순서)

순서가 바뀌고, 계획에 없던 것이 들어왔다

	처음 계획	실제
확장 5	MusicXML 불러오기	원곡 악보 형식. MusicXML이 들어올 그릇을 먼저 만듦
확장 6	악보 인식(OCR)·곡 검색	MusicXML 불러오기
확장 7~	(계획 없음)	편집기 넓히기 → 악기 소리 → 리듬 심화 → 자동 계이름 → 악보 인식. 사용자 결정으로 추가
곡 검색	확장 후보	하지 않음 (11-01). 저작권 있는 곡의 악보를 제공하기 어렵고 서버가 필요
악보 인식 방식	외부 라이브러리·OCR 가정	직접 만든 영상 처리. 조사해 보니 브라우저용 라이브러리가 없고(라이선스 불명, Python·Java, 모델 109MB) 서버도 못 씀

3 · 변경 ③ 기능 수정 (1/2)

듣고, 비교해 보고, 고친 것

항목	처음 → 바뀜	이유
같은 제목의 악보	허용 → 편집기는 저장 금지, MusicXML 불러오기는 “ (1)” 번호 붙임	사용자 요청 (10-31)
꾸밈음 재생	0.09초 → 종류별 관례. 사선은 0.03초 앞에서, 짧게 적힌 건 붙여 치고, 긴 앞꾸밈음은 뒤 음의 시간을 빌림	사용자가 듣고 “투둑투둑”, “따로 들린다”, “더 줄여 줘”를 세 번 지적. 소리를 이어 붙이도록 audio.js도 고침
마디 쉼표	3/4에서 점2분쉼표 → 박자와 관계없이 가운데 온쉼표	실제 곡(모차르트 트리오)과 비교하다 발견. 마디 폭을 박자 길이로 나눠 못갖춘마디 폭 버그도 해결
편집기 키보드	잇단음표 Ctrl+3 (MuseScore와 같음) → Alt+3	브라우저가 Ctrl+숫자를 탭 이동에 써서 동작하지 않음 (44단계)

3 · 변경 ③ 기능 수정 (2/2)

채점·소리·기준을 바꾼 것

항목	처음 → 바뀜	이유
리듬 보표	x 음표머리 → 일반 음표머리 한 줄 보표, 기본도 통일	x머리로는 2분·4분 구분이 안 됨. 통일은 사용자 요청 (확장 9)
리듬 채점	표기 그대로 비교 → 소리 기준	4분음표와 8분⌒8분처럼 같은 소리를 다르게 적어도 정답
음역 밖의 음	미정 → 가장 가까운 녹음을 늘려서 냄	다른 사례를 듣고 사용자 결정 (확장 8)
인식 정확도 기준	공유저작물 악보 95% → 90%	실제 악보 글꼴과 읽지 않는 표기 때문에 93.81%. 대신 “틀린 음이 든 마디는 모두 확인 필요로 표시”는 그대로 지킴 (11-02)
예시 악보	하바네라·볼가강의 뱃노래 → 리듬 표기 연습곡 (이 앱용)	기억으로 정확히 옮길 수 없어 사용자가 대체 (10-31)
단조 기준음	미정 → 으뜸음 “라”	이동도 관례 (확장 5)

3 · 변경 ④ 단계 사이에 새로 넣은 항목

처음 계획에 없던 항목들

작은 화면 개선 (개선-1~3)

360px 이하에서 줄/칸 간격 확보, 난이도 설명 한 줄 고정, 휴대폰 폭에서 부제목 자리 고정. 사용자가 휴대폰에서 써 보고 요청 (10-04).

“개선-N” 항목 11개

진행 중 요청이 오면 코드를 바로 고치지 않고, 먼저 TODO에 [구현]/[테스트] 짝을 추가한 뒤 같은 규칙으로 처리했다.

회귀 테스트 항목

단계마다 “기존 자동 테스트가 모두 통과하는가”가 붙었다. 후반에는 t27~tN 전체를 11개 폭 × Edge·Chrome에서 다시 돌렸다.

단계 안의 임시 상태

27~32단계: 새 예시 곡은 보이되 연습이 잠김. 66~68단계: 악보 인식은 임시 값(쉼표·4분음표·4/4·다장조). 69~70단계에서 없앴다.

3 · 변경 ⑤ 테스트 뒤에 생긴 변화 (1/2)

테스트가 찾아낸 배치·그리기 문제

단계	찾은 문제	처리
16	482~680px 폭에서 멜로디↔화성을 바꾸면 오선지가 56px 어긋남 (이전부터 있던 문제)	듣기 버튼 2열 배치 기준을 480 → 680px로 넓힘
17	481~560px에서 리듬 보표 4마디가 한 줄에 들어가 8분음표가 겹침	줄 나눔 기준을 화면 폭 대신 보표 상자 폭으로 바꿈
22	아래로 난 기둥의 8분음표 꼬리가 거꾸로 달림	방향을 고치고 꼬리 방향 테스트를 추가
23	입력 중인 마디의 강조 상자가 오선을 가림	강조 상자를 오선 뒤로
24	데스크톱에서 구간 칩 줄의 스크롤바가 칩 높이를 줄임	스크롤바를 숨기고 마우스 휠로 가로 스크롤

눈으로는 놓치기 쉬운 어긋남을 11개 폭 검사가 찾았다.

3 · 변경 ⑤ 테스트 뒤에 생긴 변화 (2/2)

악보 규칙과 악보 인식에서 나온 문제

단계	찾은 문제	처리
40	3/4 마디 쉼표가 점2분쉼표로 그려지고, 못갖춘마디가 짧게 그려지지 않음	개선-6 (온쉼표로 통일)
65	손잡이를 누를 때 포커스가 페이지를 스크롤해 터치 끌기가 어긋남	포커스를 줄 때 스크롤하지 않게 함 (preventScroll)
66	사진을 펴면 끝세로줄의 가는 선과 굵은 선이 붙어 보통 세로줄로 읽힘	보통 세로줄보다 2.5배 넘게 굵으면 끝세로줄
67	덧줄이 있는 곳의 다섯 줄을 오선으로 잘못 잡아 보표가 밀림	이웃 띠와 어긋난 띠는 버리고 보간
69	세로줄 옆의 음표 머리가 세로줄을 기둥으로 삼아 세로줄이 사라짐	기둥 끝에 머리가 있는지를 0.3칸 안에서만 인정

새로 생긴 규칙 테스트가 실패하면 앱부터 고치지 않고 먼저 시험 데이터를 확인한다. “정확히 8음”이라던 시험 악보가 실제로는 9음이어서 거짓 실패가 난 적이 있다.

3 · 변경 ⑥ 중단한 확장

확장 12는 계획만 하고 멈췄다

계획 (11-02)

음악을 모르는 사람도 따라 할 수 있게 UI를 다듬고, 처음 들어올 때 한 곳씩 가리키는 안내(코치 마크)를 넣는다. PRD 4-M, TODO 72~76단계.

왜 멈췄나

72단계는 구현하고 단계 테스트도 통과했지만, 전체 회귀 테스트 전에 사용자가 진행하지 않기로 했다. 구현은 되돌리고 계획 문서만 남겼다.

구현 전에 찾은 빈칸 2개

① 첫 방문 안내가 기존 테스트 전체를 막는다. ② 편집 중 안내 다시 보기는 저장 안 한 편집을 지운다.

4 · 스킬

직접 만든 스킬 4개

외부 스킬은 쓰지 않았다. 단계마다 같은 절차가 반복되는데, 새 대화마다 규칙을 다시 설명해야 했고 임시 폴더에 둔 테스트 러너는 세션이 바뀌며 사라졌기 때문이다.

① 계획

ltw-extension-plan

PRD 수정 → 계획 검토 → TODO 작성

② 실행

ltw-stage-workflow

구현 → 테스트 → TODO 체크 → 보고

③ 검증

ltw-test-runner

11개 폭 × Edge·Chrome 자동 테스트

④ 기록

ltw-commit

커밋 메시지 형식, 파일 고르기

저장소의 .claude/skills/ 에 넣었다 (2026-10-31, 커밋 a0dc0bc “프로젝트 스킬 추가”). SKILL.md 요약은 다음 4장의 발표자 노트에 있고, 원문은 저장소에 있다.

4 · 스킬 ① 계획

ltw-extension-plan

SKILL.md (발췌)

```
---
name: ltw-extension-plan
description: 앱에 새 확장을 더할 때 PRD를 먼저 고치고, 계획을 실제 코드와 맞춰 빈칸을 찾고, docs/TODO.md에 [구현]/[테스트] 짝으로 된 단계를 만듭니다. (…)
---

# 새 확장 계획 (PRD → 검토 → TODO)
1. 현황 확인
2. 범위 정하기: 선택지로 묶어 사용자에게 묻는다
3. PRD 고치기: 4-X 절 양식
4. 계획 검토(빈칸 찾기)
5. TODO 만들기
6. 사용자 확인: 승인 전에는 코드를 쓰지 않는다
```

만든 이유

확장마다 PRD 수정 → 계획 검토 → TODO 작성의 순서와 양식이 같다. 순서를 빼먹지 않고, 사용자가 정하기 전에 범위를 확정하지 않도록.

작업에서 쓰인 곳

확장 5~12의 PRD 절·TODO 작성. 검토 체크리스트로 음악 규칙·상한·file:// 제약·화면 고정의 빈칸을 구현 전에 찾았다.

4 · 스킬 ② 실행

ltw-stage-workflow

SKILL.md (발췌)

---
name: ltw-stage-workflow
description: docs/TODO.md에 이미 계획된 단계를 이 프로젝트의 규칙대로 실행합니다(구현 → 짝 테스트 통과 → TODO 체크와 근거 기록 → 커밋 → 보고 후 멈춤).
(…)

TODO 단계 실행 규칙
"완료"는 코딩이 끝난 것이 아니라 테스트까지 통과한 것이다. 한 번에 한 단계만 진행한다.

1 단계 읽기 → 2 짝 맞추기 → 3 구현 → 4 테스트 → 5 TODO 갱신 → 6 커밋하고 보고하고 멈춤 → 7 메모리 갱신

만든 이유

"구현 → 테스트 → 체크 → 커밋 → 보고"를 한 단계씩 지키게 한다. 소리 청취·실제 기기 확인은 AI가 통과로 처리하지 못하게 막는다.

작업에서 쓰인 곳

27~71단계 전부. TODO의 근거 문구 "N개 항목, 11개 폭 × Edge·Chrome 모두 통과"가 이 스킬의 형식이다.

4 · 스킬 ③ 검증

ltw-test-runner

SKILL.md (발췌)

---
name: ltw-test-runner
description: 청음 앱을 헤드리스 Edge·Chrome으로 320~1000px 여러 화면 폭에서 자동 테스트합니다. (…) 소리 청취 확인이나 사람이 실제 기기로 하는 확인은 대신하지 않습니다.

자동 테스트
index.html을 임시 폴더로 복사해 file://로 열고, 화면 폭마다 iframe을 하나씩 띄워 테스트를 돌린다. 설치할 것은 없다.

1 [테스트] 항목을 T.check로 옮긴다 → 2 tests/tNN.js로 저장 → 3 smoke.js와 항상 함께 → 4 Edge 11개 폭, Chrome 11개 폭 모두 FAIL 0 → 5 FAIL이면 먼저 시험 데이터부터 확인

만든 이유

처음 만든 헤드리스 테스트 러너가 세션이 바뀌며 임시 폴더와 함께 사라진 적이 있어 저장소에 넣었다.

작업에서 쓰인 곳

모든 단계의 [테스트] 항목과 전체 회귀. 러너(run.py), 도우미(lib.js), 모드 한 사이클 회귀(smoke.js)가 들어 있고, 3장의 배치 버그들을 찾아냈다.

4 · 스킬 ④ 기록

ltw-commit

SKILL.md (발췌)

---
name: ltw-commit
description: 저장소의 변경을 이 프로젝트의 커밋 메시지 형식(“N단계 코드 생성 및 테스트 완료” 등)으로 정리해 git add·commit까지 실행합니다. (…) 푸시, 브랜치·PR 작업, 단계 구현에는 사용하지 않습니다.

커밋 작성과 실행
단계를 마치면 승인을 묻지 않고 바로 커밋한다. 푸시는 하지 않는다.
git add는 파일을 이름으로 하나씩 지정한다 (git add -A, git add . 는 쓰지 않는다).

27단계 코드 생성 및 테스트 완료
27단계 코드 생성 완료 / 27단계 테스트 완료
확장:<주제> / 확장 계획 수정

만든 이유

커밋 메시지 형식을 일정하게 하고, git add -A로 테스트 임시 파일이 섞이는 것을 막으려고.

작업에서 쓰인 곳

스킬을 만든 10-31 이후의 커밋. 사용자 지시로 “단계가 끝나면 승인 없이 바로 커밋, 푸시는 안 함”으로 고쳤다. 그 전에도 같은 형식을 손으로 썼고, 스킬이 굳혔다.

5 · 느낀 점, 결론

문서 주도 · 단계별 · 테스트로 완료를 판정하는 바이브 코딩

확장마다 한 번: 계획

PRD 작성·수정
범위·완성 기준

→

Todo 분해
[구현] + [테스트]

→

계획 검토
빈칸 찾기

단계마다 반복: 실행

단계 실행
AI: 구현 + 자동 테스트

→

보고
완료 번호 + 근거

→

사람 확인 → 커밋
청취·실제 기기

→

다음 단계
마지막엔 완성 기준 점검

사람	AI
무엇을 만들지 정하기 (확장 순서, 범위, 차별점)	PRD·Todo 초안, 계획 검토
계획 승인, 소리 듣고 의견 주기, 방향 바꾸기	구현, 자동 테스트 작성·실행
실제 기기·더블클릭 실행 확인	화면 캡처 점검, 근거와 한계가 담긴 단계별 보고

5 · 느낀 점

잘 된 점

1	**범위가 흔들리지 않았다**	PRD의 “만들지 않는 것”과 완성 기준 덕분에 확장 11번 동안 “이번엔 어디까지”가 분명했고, 변경은 취소선과 날짜로 남았다.
2	**테스트가 눈에 안 띄는 버그를 잡았다**	11개 폭 기계 검사가 배치 어긋남을 찾았고, 악보 인식은 시험 이미지를 세 단계로 나눠 정확도를 숫자로 쟀다.
3	**계획 검토가 비용을 줄였다**	임시표 규칙, 12마디 곡 대 8마디 상한, 첫 방문 안내가 테스트를 막는 문제를 구현 전에 찾았다.
4	**사람의 귀가 필요한 곳에 사람을 넣었다**	꾸밈음 재생은 사용자가 세 번 듣고 한 말(“투둑투둑”, “더 줄여 줘”)로 0.09초 → 0.03초와 이어 붙이기가 정해졌다.
5	**근거가 문서에 남는다**	TODO 항목마다 테스트 개수·폭·브라우저·날짜와 확인하지 못한 것까지 적혀 있고, 테스트 코드(t27~t71)도 저장소에 들어갔다.

5 · 느낀 점

아쉬운 점

AI는 소리를 들을 수 없다

탁하지 않은지, 리듬이 자연스러운지는 매번 사람이 들어야 했다.

실제 기기 확인이 부족

휴대폰 폭은 헤드리스의 좁은 틀로 확인했다. 여러 기종에서는 못 봤다.

테스트도 AI가 썼다

같은 AI의 구현과 테스트는 같은 오해를 공유할 수 있다. 사람이 만든 정답과 대조한 건 악보 인식뿐.

문서와 절차 비용이 크다

TODO가 1,800줄이 넘고, 단계마다 보고·확인을 기다려 느리다.

환경에 의존한다

테스트 러너는 Python과 Edge/Chrome이 필요하다. 확장 12 때 이 PC에는 Python이 없어 설치부터 했다.

마지막 확장을 못 끝냈다

확장 12는 계획까지만 커밋했다. 음악을 모르는 사람에게는 지금 화면이 낯설 수 있다.

5 · 느낀 점

개선이 필요한 점

악보 인식 넓히기

붙임줄·잇단음표·화음·꾸밈음·도돌이표 인식. 지금은 읽지 못한 표기를 “확인 필요”로 표시하고 편집기로 넘긴다.

초보자 경험

확장 12의 계획(흐름 번호, 지금 단계 강조, 코치 마크 투어, 용어 풀이)을 다시 진행한다.

연습 종류

선율(음높이 + 리듬) 받아 적기, 여러 화음 연속 받아 적기, 정답률 통계, 악보 내보내기, 기기 간 동기화가 없다.

문서·검증

README 화면 캡처를 확장 4 시점에서 갱신한다. 사람이 미리 정한 시험 사례(골든 데이터)를 더 둔다.

5 · 결론

사람의 역할은 사라지지 않는다

가장 효과가 컸던 것은 “완료 = 테스트 통과”라는 규칙, 작은 단계, 그리고 이를 스킬로 저장소에 고정한 것이었다.

사람이 끝까지 맡은 일

소리를 듣는 일, 실제 기기에서 써 보는 일, 무엇을 만들지와 어디서 멈출지 정하는 일.

결과

약 한 달, 71단계, 체크 항목 941개, 커밋 130개. 서버 없이 index.html 하나로 동작한다.

바이브 코딩에서 사람은 코드를 쓰는 사람에서 **방향을 정하고 결과를 확인하는 사람**으로 바뀔 뿐이다.

Listen to the world · 감사합니다